Chap 2 – Image donnée par une lentille mince convergente.

Act doc 2 – La loupe : une image virtuelle… que l'œil sait voir !

Pour observer les détails d'un timbre, d'une pièce de monnaie ou d'une aile d'insecte, on utilise une loupe : une simple lentille mince convergente. Pourtant, si l'on cherche à recueillir sur un écran ce que l'on voit à travers la loupe, on n'obtient… rien !

Comment une lentille convergente permet-elle de voir un petit objet plus grand, et comment l'œil parvient-il à voir l'image qu'elle en donne ?

Ce que je sais déjà
Je sais construire et caractériser l'image **réelle** A'B' d'un objet AB placé **avant le foyer objet F** d'une lentille convergente. Dans cette activité, on étudie ce qui se passe lorsque l'objet est placé **entre le foyer objet F et le centre optique O**.

PARTIE 1 – L'image donnée par une loupe

Document 1 – Les deux demi-espaces d'une lentille.

La lumière se propage de la gauche vers la droite. L'axe optique est orienté dans le sens de propagation de la lumière et les positions sont repérées par des **valeurs algébriques** mesurées à partir du centre optique O (exemple : $\overline{OA}$).

- **Demi-espace objet** : zone située **avant** la lentille, d'où vient la lumière. Un point A de cette zone vérifie $\overline{OA} < 0$.
- **Demi-espace image** : zone située **après** la lentille, où repart la lumière. Un point A' de cette zone vérifie $\overline{OA'} > 0$.

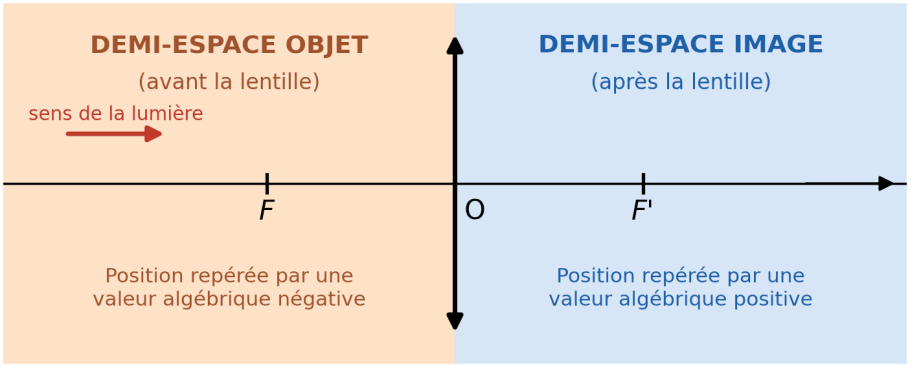


Figure 1 – Les deux demi-espaces d'une lentille mince.

Document 2 – Image réelle et image virtuelle.

Considérons les rayons lumineux issus d'un point B d'un objet. Après avoir traversé la lentille, les rayons émergents peuvent :

- **converger** : ils se coupent réellement en un point B' situé **dans le demi-espace image**. L'image est alors **RÉELLE** ($\overline{OA'} > 0$). La lumière passe vraiment par B' : on peut recueillir cette image sur un écran.
- **diverger** : ils ne se coupent jamais après la lentille. Ce sont leurs **prolongements** (tracés en pointillés, vers l'arrière) qui se coupent en un point B' situé **dans le demi-espace objet**. L'image est alors **VIRTUELLE** ($\overline{OA'} < 0$). Aucune lumière ne passe réellement par B' : on ne peut pas recueillir cette image sur un écran… mais un œil placé derrière la lentille la voit !

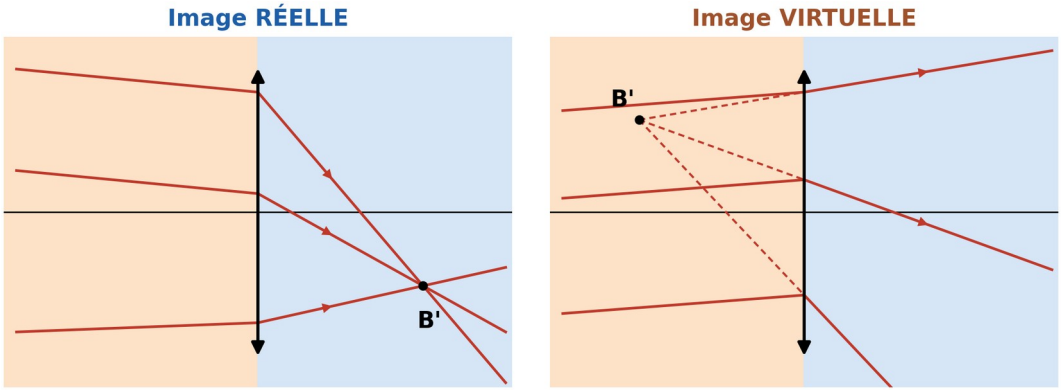


Figure 2 – Rayons émergents et position de l'image B' d'un point B.

Document 3 – Le principe optique de la loupe.

Une loupe est une lentille mince convergente de faible distance focale (quelques centimètres). Pour qu'elle joue son rôle, l'objet doit être placé **entre le foyer objet F et le centre optique O** de la lentille, et l'œil doit regarder **à travers** la lentille. On voit alors l'objet plus grand.

Document 4 – Relations des lentilles minces convergentes.

Relation de conjugaison	Grandissement	Vergence
$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$	$C = \frac{1}{f'}$
Valeurs algébriques, dans la même unité	γ > 0 : image droite ; γ < 0 : image renversée ; |γ| > 1 : image agrandie	f' en mètre (m), C en dioptrie (δ)

Questions – Partie 1

1 – (*Doc. 1 et 2*) On rappelle que lorsque l'objet est placé avant F, l'image donnée par la lentille est réelle. **Sans refaire de construction**, indiquer dans quel demi-espace se forme cette image et en déduire le signe de $\overline{OA'}$.

2 – (*Doc. 3*) On étudie une lentille convergente (L) de distance focale f' = 5,0 cm utilisée comme loupe. Sur la **figure 3** ci-dessous (à l'échelle 1), l'objet AB mesure 1,0 cm. Où est-il placé par rapport à F et O ? Donner les valeurs algébriques $\overline{OA}$, $\overline{AB}$ et $\overline{OF'}$.

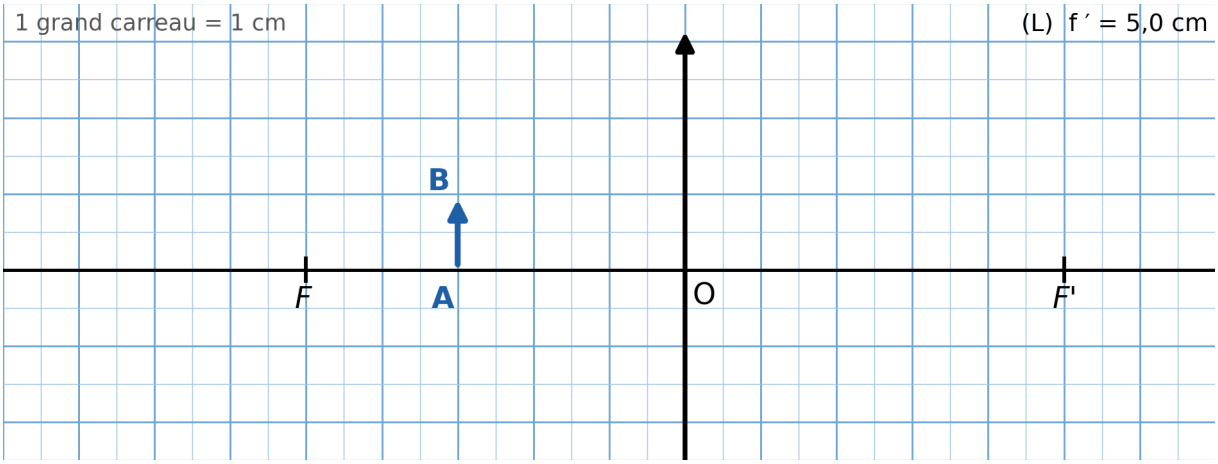


Figure 3 – Lentille (L) utilisée comme loupe. Échelle 1 : 1 carreau = 1 cm (à vérifier à la règle après impression).

3 – Construction guidée de l'image A'B' sur la figure 3 :

a) Tracer en couleur le rayon issu de B qui passe par le centre optique O.

b) Tracer en couleur le rayon issu de B parallèle à l'axe optique : il émerge de la lentille en passant par le foyer image F'.

c) Les deux rayons émergents se coupent-ils dans le demi-espace image ? Convergent-ils ou divergent-ils ?

d) À la règle, **prolonger en pointillés vers l'arrière** (vers la gauche) les deux rayons émergents. Leur point d'intersection est B'. Placer A' sur l'axe optique (A'B' est perpendiculaire à l'axe), puis tracer A'B' en pointillés.

4 – (*Doc. 2*) Dans quel demi-espace de la lentille l'image A'B' se forme-t-elle ? En déduire si elle est réelle ou virtuelle. Justifier de deux façons : par sa position, puis par la façon dont on a obtenu le point B'.

5 – Mesurer sur la figure 3 les valeurs algébriques $\overline{OA'}$ et $\overline{A'B'}$, puis compléter la ligne « construction » du tableau de la question 6.

6 – (*Doc. 4*) Calculer le grandissement γ de deux façons : γ = $\overline{A'B'}$ / $\overline{AB}$, puis γ = $\overline{OA'}$ / $\overline{OA}$. Les deux valeurs sont-elles cohérentes ? L'image est-elle droite ou renversée ? agrandie ou réduite ?

	$\overline{OA}$ (cm)	$\overline{OA'}$ (cm)	$\overline{AB}$ (cm)	$\overline{A'B'}$ (cm)	γ = $\overline{A'B'}$/$\overline{AB}$	γ = $\overline{OA'}$/$\overline{OA}$
Construction						

7 – Tester la relation de conjugaison dans le cas de l'image virtuelle obtenue. Convertir d'abord les distances en mètre, puis compléter le tableau.

$\overline{OA}$ (m)	$\overline{OA'}$ (m)	$\frac{1}{\overline{OA'}}$ (m^{-1})	$\frac{1}{\overline{OA}}$ (m^{-1})	$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}}$ (m^{-1})	C = 1/f' (δ)

a) Comparer les deux dernières colonnes. Calculer l'écart relatif entre la valeur obtenue et la valeur attendue C.

b) La relation de conjugaison est-elle vérifiée pour une image virtuelle ? Quel est le rôle du signe de $\overline{OA'}$?

8 – Prévoir par le calcul : à l'aide de la relation de conjugaison, déterminer la position $\overline{OA'}$ de l'image et le grandissement γ lorsque l'objet est placé à 4,0 cm puis à 4,5 cm de la loupe (f' = 5,0 cm). Compléter le tableau.

$\overline{OA}$ (cm)	$\overline{OA'}$ (cm)	Demi-espace de l'image	γ	Image réelle ou virtuelle ?
− 3,0				
− 4,0				
− 4,5				

a) Comment évoluent la position et la taille de l'image lorsque l'objet se rapproche du foyer objet F ?

b) Où faut-il placer l'objet pour que la loupe donne une image très agrandie ?

9 – Bilan de la partie 1 – Compléter le tableau comparatif suivant (la première ligne fait appel à tes connaissances, sans construction).

Position de l'objet	Demi-espace de l'image	Signe de $\overline{OA'}$	Réelle ou virtuelle	Droite ou renversée	Signe de y	Visible sur un écran ?
Avant F						
Entre F et O (loupe)						

PARTIE 2 – Comment l'œil voit-il l'image donnée par la loupe ?

L'image A'B' donnée par une loupe est virtuelle : impossible de la recueillir sur un écran. Pourtant, quand on regarde à travers la loupe, on la voit nettement ! Comment est-ce possible ?

Document 5 – Le modèle de l'œil réduit.

L'œil est un système optique complexe que l'on peut modéliser simplement par :

- **un diaphragme** (l'iris), qui limite la quantité de lumière qui entre dans l'œil ;
- **une lentille mince convergente** (le cristallin) de centre optique O_2 ;
- **un écran** (la rétine), placé à une distance fixe d ≈ 17 mm du cristallin. Les cellules de la rétine convertissent la lumière reçue en signaux nerveux transmis au cerveau. **La vision est nette lorsque l'image se forme exactement sur la rétine.**

Accommodation : pour voir net des objets situés à des distances différentes, le cristallin se déforme et sa vergence varie. Pour un œil normal, elle varie d'environ 59 δ à 63 δ, ce qui permet de voir net les objets situés entre le *punctum proximum* (environ 25 cm devant l'œil) et l'infini.

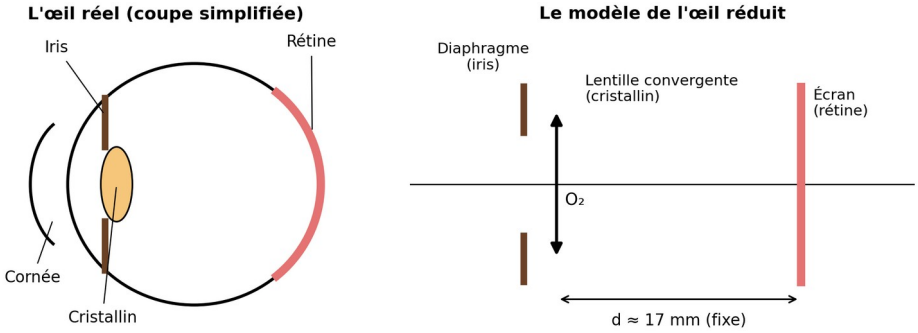


Figure 4 – De l'œil réel au modèle de l'œil réduit.

Document 6 – Observer un timbre à la loupe.

Pour observer un détail AB d'un timbre, on place la loupe (L_1) au-dessus du timbre et l'œil juste derrière la loupe. Les rayons lumineux issus du timbre traversent la loupe, puis entrent dans l'œil, modélisé par la lentille (L_2) (le cristallin, de centre O_2) et la rétine.

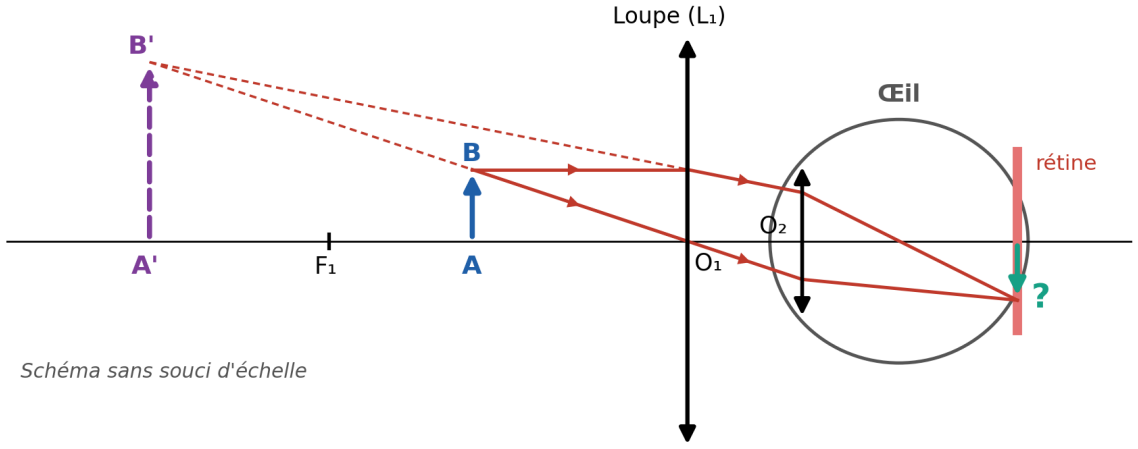


Figure 5 – Observation d'un objet AB à travers une loupe (schéma sans souci d'échelle).

Données : distance focale de la loupe f'$_1$ = 5,0 cm ; taille du détail observé AB = 2,0 mm ; position du timbre $\overline{O_1A}$ = − 4,5 cm ; distance loupe – cristallin O_1O_2 = 5,0 cm ; distance cristallin – rétine $\overline{O_2A''}$ = 17 mm.

Questions – Partie 2

10 – (*Doc. 5*) Recopier et compléter : « Dans le modèle de l'œil réduit, l'iris est modélisé par ……, le cristallin par ……, et la rétine par …… . »

11 – (*Doc. 5*) La rétine est placée **après** le cristallin. Dans quel demi-espace du cristallin se trouve-t-elle ? En déduire si l'image formée par le cristallin sur la rétine est réelle ou virtuelle. Pourquoi ce résultat est-il cohérent avec le fait que la rétine se comporte comme un écran ?

12 – (*Doc. 6*) Observer les rayons qui sortent de la loupe et entrent dans l'œil.

a) De quel point semblent provenir ces rayons : de B ou de B' ? Justifier à l'aide des pointillés.

b) Pour l'œil, tout se passe donc comme si la lumière provenait de A'B' et non de AB. Recopier et compléter : « L'image A'B' donnée par la loupe joue le rôle d'…… pour le cristallin. »

13 – Par rapport au cristallin (L_2), dans quel demi-espace se trouve A'B' : demi-espace objet ou demi-espace image ? Cette position est-elle compatible avec le rôle trouvé à la question 12.b ? Justifier.

14 – Sur la figure 5, l'image finale est repérée par un « ? ». Lui donner un nom (A''B''), puis la caractériser : dans quel demi-espace du cristallin se forme-t-elle ? Est-elle réelle ou virtuelle ? droite ou renversée par rapport à A'B' ?

15 – Exploitation numérique (utiliser les données du doc. 6 et les résultats de la question 8).

a) Rappeler la valeur de $\overline{O_1A'}$ et du grandissement γ_1 de la loupe lorsque $\overline{O_1A}$ = − 4,5 cm. En déduire la taille A'B' de l'image virtuelle.

b) Montrer que la position de A'B' par rapport au cristallin est $\overline{O_2A'}$ = − 50 cm. A'B' se trouve-t-elle dans le domaine de vision nette de l'œil ?

c) En appliquant la relation de conjugaison au cristallin (objet A'B', image A''B'' sur la rétine), calculer la vergence C_2 que doit avoir le cristallin. Cette valeur est-elle compatible avec les données du doc. 5 ?

d) Calculer le grandissement $\gamma_2 = \overline{O_2A''} / \overline{O_2A'}$ du cristallin, puis la taille $\overline{A''B''}$ de l'image formée sur la rétine. Le signe obtenu est-il cohérent avec la question 14 ?

16 – L'intérêt de la loupe – Sans loupe, l'œil ne voit net le timbre que s'il est au moins à 25 cm (punctum proximum).

a) Calculer la taille de l'image A''B'' formée sur la rétine lorsque l'œil regarde directement le détail AB = 2,0 mm placé à 25 cm.

b) Comparer avec le résultat de la question 15.d. Par quel facteur la loupe multiplie-t-elle la taille de l'image sur la rétine ?

c) Pourquoi ne peut-on pas simplement approcher le timbre à 5 cm de l'œil, sans loupe, pour le voir plus grand ?

17 – Bilan – Compléter la chaîne ci-dessous, puis répondre à la problématique en quelques lignes.

Objet AB	→ Loupe L_1	**Image A'B'**	→ Cristallin L_2	**Image A''B''**
objet réel		……		……

Image A'B' : …… , formée dans le demi-espace …… de la loupe ; elle joue le rôle d'…… pour l'œil.

Image A''B'' : …… , formée dans le demi-espace …… du cristallin, sur la …… .